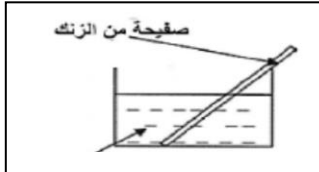
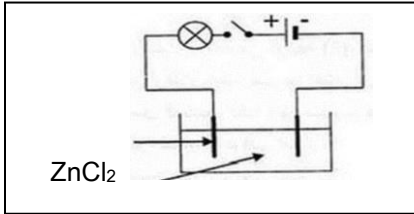




التمرين الاول: 06 نقاط



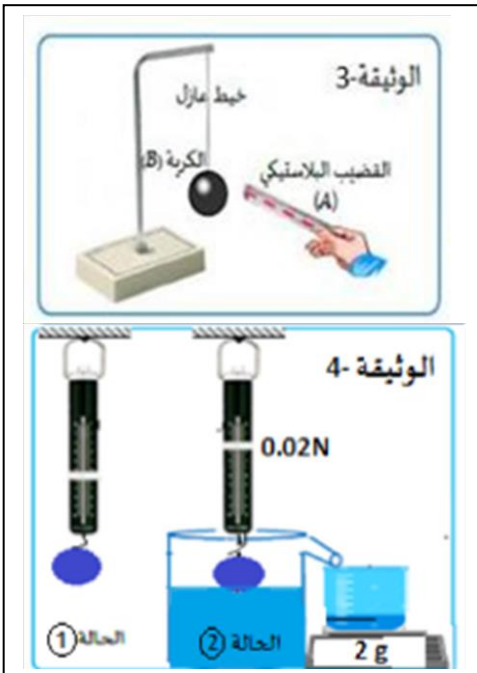
نقوم بتحضير محلول كلور الزنك $ZnCl_2$ انطلاقا من وضع قطعة من معدن الزنك في اناء به كمية كافية من محلول كلور الهيدروجين HCl فينطلق غاز يحدث فرقة خفيفة عند تقريب عود ثقاب مشتعل حسب الوثيقة المقابلة.



1. اكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك.
2. اكتب معادلة التفاعل الحاصل بالصيغة الشاردية.
3. نقوم بالتحليل الكهربائي لمحلول $ZnCl_2$.

3. صف ماذا يحدث عند المسيرين.
4. اكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى، ثم المعادلة الاجمالية.

التمرين الثاني : 06 نقاط



دلكننا قضيبا بلاستيكيا (A) بقطعة صوف وقربناه من كرة (B) خفيفة ومغلقة بورق الالمنيوم وغير مشحونة، حتى يلامسها (الوثيقة 3)

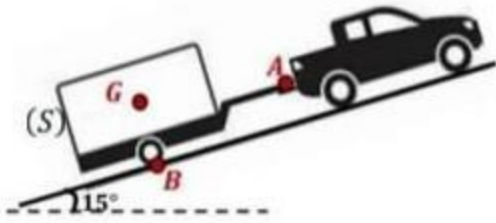
1. صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.
2. حدد طريقة تكهرب كل من القضيب (A) والكرة (B).
- نعلق الكرة (B) في جهاز ربيعة فنجد ثقلها $P=0.04N$ ثم نغمرها في اناء به ماء نقي حسب (الوثيقة 4)

3. فسر سبب تغير قيمة الثقل في الحالة الثانية.
4. احسب شدة دافعة ارخميدس انطلاقا من الوثيقة 4 بطريقتين. ($g=10 N/Kg$)
5. اذكر القوى المؤثرة في الكرة ثم مثلها كيفيا.

الوضعية الإدماجية:

بعد عناء الكراء انتقلت عائلة احمد الى منزلهم الجديد وقرر العم اهدائهم غسالة جديدة

حيث قام بنقلها على مقطورة تجرها سيارة حسب الشكل المقابل



1. حدد القوى المؤثرة على المقطورة مع الترميز.
2. اذا علمت ان السيارة توقفت لمدة حسب الشكل (حالة التوازن).
 - اذكر شرطا توازن جسم خاضع لثلاث قوى.

في المنزل الجديد قام الوالد بتوصيل الاجهزة فلاحظ :

- أ. انقطاع التيار الكهربائي عن مأخذ الغسالة .
 - ب. انقطاع التيار عن المنزل عند تشغيل الاجهزة في ان واحد.
3. حدد اسباب المشكل التي واجهت العائلة ثم اقترح حلولاً لها.
 4. اعد رسم المخطط الخاص بالمنزل مبينا عليه التعديلات محترما قواعد الامن الكهربائي.

